

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

«ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ
ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΟΞΙΚΟ
ΦΟΡΤΙΟ»

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΙΤΣΟΥ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΚΟΣΙΜΟΣ

Μέλος ΔΕΠ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2026

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
placeholder

SUMMARY

placeholder

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1	Εισαγωγή	1
2	Θεωρία.....	4
2.1	Το Agent Based Modeling.....	Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.
2.2	Ο αλγόριθμος A*.....	Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.
2.3	Οι αλγόριθμοι D*lite, D* και LPA*	4
2.3.1	Ο αλγόριθμος D*	4
2.3.2	Ο αλγόριθμος LPA*	4
2.3.3	Ο αλγόριθμος D*lite	6
3	Μεθοδολογία	7
4	Βιβλιογραφία	1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

placeholder

Σύμβολο	Σημασία
ABM	Agent-Based Modelling (Μοντέλα Βασισμένα σε Πράκτορες)
AEGL	Acute Exposure Guideline Levels
GBFS	Greedy Best-First-Search
LPA*	Lifelong Planning A*
SFM	Social Force Model (Μοντέλα Κοινωνικών Δυνάμεων)
WTC	World Trade Center (Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου)

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Γενικά (γιατί evac modelling?)

Μέσα σε μία βιομηχανική μονάδα υπάρχουν ποικίλες πηγές κινδύνου, όπως χημικοί παράγοντες, πολύ θερμά ή ψυχρά ρεύματα, κινούμενα μηχανήματα, και ούτω καθεξής. Μία ιδιαίτερα επικίνδυνη πηγή κινδύνου είναι η διασπορά τοξικών αερίων, η οποία δύναται να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα υγείας (Issa, 2024). Η εκδήλωση του φαινομένου μπορεί να λάβει τρομακτικές εκτάσεις, όπως συνέβη στο ατύχημα στο Bhopal της Ινδίας (Kay and Kähler, 2023). Σε περιπτώσεις όπως αυτή δεν γίνεται πλέον λόγος για ένα απλό ατύχημα, αλλά για μία καταστροφή που χρήζει άμεσης εκκένωσης. Προκειμένου η εκκένωση του πλήθους κατά τη διάρκεια μίας κατάστασης εκτάκτου ανάγκης να είναι επιτυχής, πρέπει να έχει προηγηθεί λεπτομερής έλεγχος του περιβάλλοντος χώρου. Συγκεκριμένα, οι αρχές αντιμετώπισης πρέπει να έχουν λάβει μέτρα για τη μείωση και μετρίαση των κινδύνων εντός του τομέα των αρμοδιοτήτων τους, να είναι έτοιμες να αντιδράσουν και να παρέχουν υποστήριξη στους πληγμένους, και τέλος να μπορούν να ανακάμψουν από το συμβάν (Aldahlawi et al., 2024). Ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο για την επίτευξη των προληπτικών μέτρων είναι ο σχεδιασμός μοντέλων και πλάνων διαφυγής (evacuation planning and modelling). Ως διαφυγή, ή αλλιώς εκκένωση, ορίζεται η μεταφορά των ανθρώπων από μία επικίνδυνη περιοχή σε μία ασφαλή περιοχή. Η εκκένωση μπορεί να διακριθεί ως μικρής ή μεγάλης εμβέλειας, χωρίς προειδοποίηση ή προειδοποίηση τελευταίας στιγμής, και σαν υποχρεωτική, συνιστάμενη ή εθελοντική (Aldahlawi et al., 2024). Μέσω της διαδικασίας της εκκένωσης μπορούν να προσδιοριστούν διάφορα σημεία της διαδρομής όπου μπορούν να προκαλέσουν αργοπορία κατά τη μετακίνηση του πλήθους, η οποία με τη σειρά της αυξάνει την πιθανότητα έκθεσης των εμπλεκόμενων σε κίνδυνο. Επιπρόσθετα, η αποτελεσματική ανάπτυξη μοντέλων και πλάνων διαφυγής έχει ως αποτέλεσμα την αποφυγή δευτερευόντων περιστατικών, την ελαχιστοποίηση των θυμάτων, την παροχή έγκαιρων πρώτων βοηθειών και την προστασία των υποδομών (Sun et al., 2025). Διάφοροι παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα της εκκένωσης, χωρίς να περιορίζονται σε αυτούς, είναι ο χρόνος που μεσολαβεί ανάμεσα στην προειδοποίηση και την εκτέλεση του συμβάντος, ο χρόνος ανταπόκρισης, οι εντολές που δίνονται, η κατάσταση των δικτύων κυκλοφορίας και ο προσδιορισμός της κατάλληλης διαδρομής που θα ακολουθήσουν οι εμπλεκόμενοι (Aldahlawi et al., 2024), δηλαδή τον προσδιορισμό της δρομολόγησής τους.

Γενικά για το πώς γίνεται το evac modelling (social force, agents, etc), υπάρχουσες αναφορές, κενά στη βιβλιογραφία, μεγαλύτερο κενό = dynamic modelling

Με ποιους τρόπους προσεγγίζεται η ανάπτυξη μοντέλων εκκένωσης (evacuation modelling), ποιες μεθοδολογικές κατηγορίες μοντέλων υπάρχουν και σε ποιο βαθμό τα υφιστάμενα μοντέλα καλύπτουν ζητήματα δυναμικής δρομολόγησης (dynamic pathfinding) σε μεταβαλλόμενες συνθήκες κινδύνου; Τα τελευταία περίπου τριάντα χρόνια, η εκδήλωση φυσικών αλλά και ανθρωπογενών καταστροφών (Aldahlawi et al., 2024, Lovreglio, 2016, Sun et al., 2025) έχει αναδείξει την ανάγκη για την ανάπτυξη νέων εργαλείων και μεθόδων προσομοίωσης της εκκένωσης των εμπλεκόμενων. Ενώ μελέτες και έρευνες σε αυτόν τον διεπιστημονικό κλάδο δεν απουσίαζαν στο παρελθόν, μετά την τρομοκρατική επίθεση στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου (World Trade Center, WTC) τον Σεπτέμβριο του 2001 πολλές ερευνητικές ομάδες, στελεχωμένες με προσωπικό πολυποίκιλου επιστημονικού υποβάθρου, ασχολήθηκαν με το αντικείμενο. Αυτό που έγινε αισθητά αντιληπτό κατά το συμβάν ήταν το γεγονός ότι οι πληγμένοι, γενικότερα, δεν συμπεριφέρονται απαραίτητα όπως έχουν υπολογίσει οι μηχανικοί και οι επιστήμονες κατά τον σχεδιασμό των κτιρίων (Kuligowski, 2011). Η κατανόηση της πολυπλοκότητας της ανθρώπινης ψυχολογίας σε συνδυασμό με τη συμπεριφορά του ατόμου μέσα σε ένα ευρύτερο κοινωνικό σύνολο κατά τη διάρκεια ενός έκτακτου συμβάντος, αποτελούν δύο από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ερευνητές στο σχεδιασμό μοντέλων εκκένωσης, και ειδικότερα η μαθηματική τους μοντελοποίηση (Gwynne et al., 2016, Senanayake et al., 2024, Zheng et al., 2009). Για τη μαθηματική μοντελοποίηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς έχουν αναπτυχθεί διάφορα υπολογιστικά μοντέλα. Ορισμένα από τα πιο συνηθισμένα είναι, κατά σειρά αύξουσας πολυπλοκότητας και υπολογιστικού κόστους, τα μοντέλα συνεχούς μέσου (Continuum Models), τα δικτυακά μοντέλα (Network-Based

Models), τα μοντέλα κυψελωτών αυτομάτων (Cellular Automata Models, CA), τα μοντέλα κοινωνικών δυνάμεων (Social Force Models, SFM) και τα μοντέλα βασισμένα σε «πράκτορες» (Agent-Based Models, ABM). Ενώ ο πυρήνας όλων των μοντέλων είναι η προσομοίωση της συμπεριφοράς των εκκενουμένων, έχουν, ανάμεσα σε άλλες, δύο βασικές διαφορές μεταξύ τους (Aldahlawi et al., 2024, Shaikh et al., 2020). Η πρώτη διαφορά είναι ο τρόπος με τον οποίο προσομοιώνονται τα πλήθη. Για παράδειγμα, στα μοντέλα συνεχούς μέσου οι εμπλεκόμενοι προσομοιώνονται ως ένα σύνολο, το οποίο ενδεχομένως να μην μπορεί να προβλέψει τη συμπεριφορά τους για πλήθη χαμηλής πυκνότητας. Σε αντίθεση, το ABM αντιμετωπίζει κάθε οντότητα ξεχωριστά (Shaikh et al., 2020). Η δεύτερη διαφορά είναι ο βαθμός συμβιβασμού που γίνεται ανάμεσα στην πολυπλοκότητα του μοντέλου και τον ρεαλισμό (Aldahlawi et al., 2024). Για παράδειγμα, τα μοντέλα κοινωνικών δυνάμεων υποθέτουν κοινή συμπεριφορά για όλες τις οντότητες, η οποία δεν είναι ρεαλιστική προσέγγιση σε ανθρώπους. Αντιθέτως, το ABM προβλέπει διαφορετική συμπεριφορά για την κάθε οντότητα, γεγονός που τα καθιστά πιο ρεαλιστικά, αλλά ταυτόχρονα και πιο πολύπλοκα (Shaikh et al., 2020). Από το έτος 2012 έως το 2024, σε ένα σύνολο δημοσιεύσεων άνω των 100, το 43% χρησιμοποίησε ABM για την πρόβλεψη και μοντελοποίηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς και παραγόντων για την προσομοίωση έκτακτων περιστατικών. Στο ABM ο κάθε εμπλεκόμενος αναπαρίσταται ως ένας πράκτορας, δηλαδή μια οντότητα με την ικανότητα να κινείται ελεύθερα και να λαμβάνει αυτόνομα αποφάσεις χρησιμοποιώντας τα δεδομένα που ο ίδιος λαμβάνει από την παρατήρηση του περιβάλλοντός του, σε συνδυασμό με διάφορους κανόνες που μπορούν να του επιβληθούν (από τον παρατηρητή) ανάλογα με την πληθυσμιακή ομάδα στην οποία δύναται να ανήκει (Aldahlawi et al., 2024). Κάθε ένα από τα μοντέλα έχει τον δικό του τρόπο με τον οποίο ωθεί το επηρεαζόμενο πλήθος από μία αρχική θέση σε μία τελική θέση – στόχο. Για παράδειγμα, στο SFM το πλήθος κινείται λόγω επίδρασης δυνάμεων, όπως δυνάμεις ανάμεσα στους εμπλεκόμενους και το περιβάλλον τους (Wan et al., 2014), ενώ στο ABM δύναται να εφαρμοστούν διάφοροι συνδυασμοί των υπόλοιπων μοντέλων, καθώς και αλγόριθμοι εύρεσης του συντομότερου μονοπατιού (Pathfinding Algorithms) (Senanayake et al., 2024). Τα περισσότερα μοντέλα εκκένωσης στοχεύουν στην εύρεση διαδρομών όπου προσεγγίζουν την συντομότερη ή την ταχύτερη διαδρομή (Ronchi, 2021), με τους πιο διαδεδομένους αλγόριθμους να είναι οι αλγόριθμοι Dijkstra και A* (Kim et al., 2026, Lawande et al., 2022). Ανάμεσα στους δύο αυτούς αλγόριθμους, έχει αποδειχθεί ότι υπό συγκεκριμένες συνθήκες (Sharma et al., 2012) ο A* είναι σημαντικά ταχύτερος από αυτόν του Dijkstra (Kim et al., 2026). Και οι δύο αυτοί αλγόριθμοι συγκαταλέγονται στην κατηγορία των στατικών αλγορίθμων εύρεσης διαδρομής, ενώ υπάρχει και η κατηγορία των δυναμικών αλγορίθμων (Debebe Kebede and Friedrich, 2025, Lawande et al., 2022).

Διαπιστώθηκε ότι ενώ υπάρχει μεγάλος αριθμός ερευνών πάνω στο σχεδιασμό μοντέλων εκκένωσης (Aldahlawi et al., 2024, Senanayake et al., 2024, Sun et al., 2025), ένα μεγάλο ποσοστό αυτών αναφέρεται σε εκκένωση περιοχών πληγμένων από φυσικές καταστροφές, κι ένα μικρό μόνο ποσοστό αντιστοιχεί σε εκκένωση βιομηχανικών μονάδων. Κατά την προσέγγιση αυτού του ζητήματος έχουν προταθεί μοντέλα εκκένωσης με διάφορους τρόπους, όπως στατική ζώνη κινδύνου και στατική δρομολόγηση (Issa, 2024), με δυναμική ζώνη κινδύνου και τροποποιημένη δρομολόγηση από στατική σε δυναμική (Kim et al., 2026), ή με δυναμική ζώνη κινδύνου και δυναμική δρομολόγηση (He et al., 2024). Πέραν ωστόσο του τρόπου δρομολόγησης και της φύσεως της ζώνης κινδύνου, πολύ σημαντική είναι και η ταυτόχρονη μελέτη των σωματικών επιπτώσεων που επιφέρουν οι κίνδυνοι στη φυσιολογία των προσβεβλημένων. Ενδεικτικά, στα πιο σύνθετα μοντέλα των ανωτέρω ερευνών δεν δίνεται έμφαση στις ατομικές ιδιότητες των εμπλεκόμενων, όπως γίνεται στα απλούστερα. Επομένως, συμπεραίνεται ότι υπάρχει βιβλιογραφικό κενό στα μοντέλα εκκένωσης με δυναμική δρομολόγηση βασισμένη σε προβλέψεις της έκθεσης των εμπλεκόμενων σε κινδύνους, και ειδικότερα σε τοξικό φορτίο.

Πώς θα κάνω dynamic modelling? Που αλλού υπάρχει / δεν υπάρχει στο evacuation

Με ποιους αλγόριθμους μπορεί να επιτευχθεί η δυναμική δρομολόγηση στα μοντέλα εκκένωσης, πώς αξιοποιούνται τόσο οι καθαρά δυναμικοί αλγόριθμοι όσο και οι τροποποιημένες εκδοχές στατικών αλγορίθμων, και σε ποιο βαθμό οι προσεγγίσεις αυτές έχουν εφαρμοστεί; Η δυναμική δρομολόγηση των

εμπλεκόμενων μπορεί να επιτευχθεί με πληθώρα αλγορίθμων. Πέραν των καθαρά δυναμικών αλγορίθμων, δύναται να τροποποιηθούν και οι στατικοί, προκειμένου να συμπεριλάβουν τυχόν αλλαγές στα εμπόδια και τις διαδρομές (Lawande et al., 2022, Niu et al., 2021). Ένας από τους πιο διαδεδομένους δυναμικούς αλγορίθμους είναι ο D* (Hu et al., 2018, Trevena, 2015). Αυτός ο αλγόριθμος αναπτύχθηκε χρησιμοποιώντας ως βάση τον A*, με ειδοποιό διαφορά την προσθήκη ενός τμήματος κώδικα που, μετά από κάθε αλλαγή που επιβάλλεται στον χάρτη, επανεξετάζει εάν το αρχικό μονοπάτι συνεχίζει να είναι το βέλτιστο, και εάν όχι, η διαδρομή υπολογίζεται εκ νέου από το τρέχον σημείο, χωρίς να επηρεάζει την παρελθούσα διαδρομή (Stentz, 1994). Κατά τον σχεδιασμό μοντέλων εκκένωσης έχουν χρησιμοποιηθεί πολλές φορές τροποποιημένες εκφράσεις των στατικών αλγορίθμων (Fitriani and Rothkrantz, 2015, Liu et al., 2023). Παρατηρήθηκε πως ελάχιστες έρευνες (He et al., 2024, Lee and Tsai, 2023) χρησιμοποιούν τον αλγόριθμο D*, ή τη βελτιωμένη D*lite εκδοχή των Koenig and Likhachev (2002), για την εύρεση της διαδρομής εκκένωσης των εμπλεκόμενων, εκ των οποίων μόνο μία αφορά βιομηχανική εγκατάσταση. Επιπλέον, μία άλλη κατηγορία δυναμικών αλγορίθμων που χρησιμοποιούνται στον σχεδιασμό μοντέλων εκκένωσης είναι οι μεταερευτικοί (meta-heuristics), οι οποίοι είναι εμπνευσμένοι από φυσικές διεργασίες όπως τη γενετική και τη συμπεριφορά του σμήνους (swarm behavior) (Almufti et al., 2023). Είναι προσεγγιστικές μέθοδοι για δύσκολα προβλήματα βελτιστοποίησης, αλλά δεν εγγυόνται την εύρεση βέλτιστης λύσης (Talbi, 2009).

Τι θα κάνω εγώ (objectives μου, ερωτήματα που απαντώ) (φυσική συνέπεια των 2, 3)

Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε ο ήδη υπάρχων αλγόριθμος A* στην γλώσσα προγραμματισμού Julia και αναπτύχθηκε βάσει αυτού ο αλγόριθμος D*lite για το σχεδιασμό μοντέλων εκκένωσης για βιομηχανική μονάδα με δυναμική δρομολόγηση των εμπλεκόμενων, υπό συνθήκες διαρροής τοξικών αερίων. Έχοντας ήδη γίνει σε παρελθούσα εργασία ο αρχικός σχεδιασμός (Issa, 2024), θα αναπτυχθούν προχωρημένα σενάρια στα οποία οι εμπλεκόμενοι θα δύναται πλέον δυναμικά να κάνουν αναδρομολόγηση (replanning) της διαδρομής τους, με ταυτόχρονη δυναμική επέκταση τοξικού σύννεφου από υδρόθειο (H_2S). Όταν οι εμπλεκόμενοι θα εκτίθενται σε αυτό, θα επηρεάζεται η φυσιολογία τους, η οποία με τη σειρά της θα επηρεάζει την ταχύτητα εκκένωσής τους (Shaikh et al., 2020). Θα πραγματοποιηθεί σύγκριση ανάμεσα στον αλγόριθμο D*lite και τον A* ως προς την ταχύτητα εκτέλεσής τους, συναρτήσει της αποτελεσματικότητας εκκένωσης των εμπλεκόμενων.

2 Θεωρία

2.1 Οι αλγόριθμοι D*lite, D* και LPA*

Ο D*lite είναι ένας incremental heuristic search algorithm (αλγόριθμος αυξητικής ευριστικής αναζήτησης) ο οποίος προκύπτει έμμεσα από τον A*, ενώ αποτελεί άμεσο διάδοχο και αντικαταστάτη του D*. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιεί ευριστική συνάρτηση για να εστιάσει την αναζήτησή του προς τον στόχο, ενώ σε περίπτωση αλλαγής του κόστους των κόμβων επαναχρησιμοποιεί πληροφορίες από προηγούμενες αναζητήσεις για να προσδιορίσει ταχύτερα μια λύση, χωρίς να χρειάζεται να τρέξει εκ νέου ολόκληρος ο αλγόριθμος (Koenig and Likhachev, 2002). Για την καλύτερη κατανόηση της λειτουργίας του θα γίνει μία σύντομη αναφορά στον αλγόριθμο D* και μια λεπτομερέστερη επισκόπηση του LPA*.

2.1.1 Ο αλγόριθμος D*

Ο αλγόριθμος D* χρησιμοποιείται για την εύρεση βέλτιστης διαδρομής σε γράφους όπου το κόστος των ακμών, δηλαδή από κόμβο σε κόμβο, μπορεί να μεταβάλλεται δυναμικά κατά τη διάρκεια της πλοήγησης. Βασισμένος στον A*, χρησιμοποιείται για την αναζήτηση της βέλτιστης πορείας, όμως είναι σχεδιασμένος ώστε να προσαρμόζεται σε περιβάλλοντα όπου νέες πληροφορίες εμφανίζονται σταδιακά και ενδέχεται να αλλάξουν τα δεδομένα του εδάφους.

Η βασική λειτουργία του D* ξεκινά με τον υπολογισμό μιας αρχικής βέλτιστης διαδρομής στον γράφο με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες για το περιβάλλον. Πρακτικά δεν διαφέρει από τον A* σε αυτό το βήμα. Οι κόμβοι του γράφου αντιστοιχούν σε πιθανές τοποθεσίες του εμπλεκόμενου, ενώ οι ακμές περιγράφουν το κόστος μετάβασης μεταξύ αυτών των κόμβων. Ο αλγόριθμος υπολογίζει ένα μονοπάτι από τον στόχο προς τους υπόλοιπους κόμβους, επιτρέποντας την ανάκτηση της βέλτιστης διαδρομής ακολουθώντας το μονοπάτι με το ελάχιστο κόστος μέχρι να φτάσει στον στόχο.

Καθώς ο εμπλεκόμενος κινείται στο περιβάλλον και συλλέγει νέα δεδομένα, μπορεί να εντοπιστούν αποκλίσεις μεταξύ της αρχικής κατάστασης του χώρου και της τρέχουσας κατάστασης. Σε τέτοιες περιπτώσεις, τα κόστη των αντίστοιχων ακμών ενημερώνονται και ο αλγόριθμος ενεργοποιεί μια διαδικασία επανασχεδιασμού της διαδρομής. Αντί να υπολογίζει εκ νέου ολόκληρη τη διαδρομή, ο D* ενημερώνει μόνο τα τμήματα του γράφου που επηρεάζονται από τις αλλαγές.

Για κάθε έναν κόμβο όπου αλλάζει το κόστος τουλάχιστον μιας ακμής του, αυτός και όλοι οι διαδοχικοί του μεταβαίνουν σε ασυνεπή κατάσταση, μέχρι να αποκατασταθεί η συνέπεια στον χάρτη. Θα γίνει περεταίρω ανάλυση στη συνέχεια, με τον αλγόριθμο LPA*. Με αυτόν τον τρόπο ο αλγόριθμος μπορεί να καθορίσει εάν η προηγούμενη διαδρομή παραμένει βέλτιστη ή εάν απαιτείται νέα διαδρομή προς τον στόχο. Η διαδικασία αυτή περιορίζεται στις περιοχές που επηρεάζονται άμεσα από τις αλλαγές, γεγονός που μειώνει σημαντικά τον υπολογιστικό φόρτο.

Συνεπώς, ο D* επιτρέπει την αποδοτική και δυναμική αναζήτηση βέλτιστης διαδρομής σε περιβάλλοντα όπου οι πληροφορίες μεταβάλλονται κατά τη διάρκεια της κίνησης. Η ιδιότητα αυτή τον καθιστά ιδιαίτερα κατάλληλο για εφαρμογές όπως την πλοήγηση σε άγνωστα ή μερικώς γνωστά περιβάλλοντα, όπου οι αλλαγές στο κόστος των ακμών πρέπει να ενσωματώνονται γρήγορα, χωρίς πλήρη επανεκτέλεση του αλγορίθμου.

2.1.2 Ο αλγόριθμος LPA*

Ο αλγόριθμος Lifelong Planning A* (LPA*) αποτελεί μία αυξητική (incremental) επέκταση του A*, σχεδιασμένη για την εύρεση της συντομότερης διαδρομής σε γράφους όπου τα κόστη των ακμών μεταβάλλονται με την πάροδο του χρόνου. Σε αντίθεση με τον κλασικό A*, ο οποίος εκτελείται εκ νέου από την αρχή κάθε φορά που αλλάζει το περιβάλλον, ο LPA* διατηρεί πληροφορίες από προηγούμενες εκτελέσεις και ενημερώνει μόνο τα τμήματα του γράφου που επηρεάζονται από τις αλλαγές. Με αυτόν τον τρόπο μειώνει σημαντικά τον αριθμό των υπολογισμών που απαιτούνται για την επαναφορά της βέλτιστης διαδρομής.

Ο LPA* εφαρμόζεται σε έναν πεπερασμένο γράφο. Για κάθε κορυφή $s \in S$, ο αλγόριθμος διατηρεί δύο βασικές μεταβλητές κόστους. Η πρώτη είναι η μεταβλητή $g(s)$, η οποία αποτελεί εκτίμηση της απόστασης από τον αρχικό κόμβο s_{start} μέχρι τον κόμβο s και αντιστοιχεί άμεσα στη μεταβλητή g που

χρησιμοποιείται στον A^* . Η δεύτερη είναι η μεταβλητή $rhs(s)$, η οποία εκφράζει μία εκτίμηση ενός βήματος (one-step lookahead) για το κόστος του κόμβου, βασισμένη στις τιμές των προκατόχων της. Συγκεκριμένα, το $rhs(s)$ ορίζεται ως μηδέν όταν ο κόμβος είναι ο αρχικός ($s = s_{start}$), ενώ για όλους τους υπόλοιπους κόμβους ισούται με την ελάχιστη τιμή της παράστασης $g(s') + c(s', s)$ για όλους τους προκατόχους s' του κόμβου s , όπου $c(s', s)$ είναι το κόστος μετάβασης από τον κόμβο s' στον κόμβο s . Η χρήση των δύο αυτών μεταβλητών επιτρέπει στον αλγόριθμο να εντοπίζει εύκολα αν ένας κόμβος είναι ενημερωμένος ως προς το κόστος του. Συγκεκριμένα, ένας κόμβος θεωρείται τοπικά συνεπής όταν ισχύει $g(s) = rhs(s)$, ενώ θεωρείται τοπικά ασυνεπής όταν οι δύο τιμές διαφέρουν. Οι τοπικά ασυνεπείς κόμβοι είναι εκείνοι των οποίων οι τιμές πρέπει να επανυπολογιστούν ώστε να διατηρηθεί η ορθότητα της λύσης και συνεπώς αποθηκεύονται σε μία ουρά προτεραιότητας.

Ο LPA^* χρησιμοποιεί επίσης μια ευριστική συνάρτηση $h(s, s_{goal})$, η οποία εκτιμά το κόστος από τον κόμβο s μέχρι τον κόμβο στόχο s_{goal} . Η ευριστική αυτή πρέπει να είναι μη αρνητική και συνεπής, δηλαδή να ικανοποιεί την ιδιότητα της ανισότητας τριγώνου. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται ότι η αναζήτηση θα επεκτείνει τους κόμβους με σειρά μη φθίνουσας τιμής κόστους, παρόμοια με τον τρόπο λειτουργίας του A^* .

Για τη διαχείριση των κόμβων που πρέπει να επεξεργαστούν, ο αλγόριθμος χρησιμοποιεί μία ουρά προτεραιότητας U . Η ουρά αυτή περιέχει όλους τους τοπικά ασυνεπείς κόμβους και τους ταξινομεί με βάση ένα διάνυσμα προτεραιότητας που ονομάζεται «κλειδί» (key). Το κλειδί ενός κόμβου s είναι ένα διάνυσμα δύο στοιχείων $k(s) = [k_1(s), k_2(s)]$, όπου $k_1(s) = \min(g(s), rhs(s)) + h(s, s_{goal})$ και $k_2(s) = \min(g(s), rhs(s))$. Τα κλειδιά συγκρίνονται λεξικογραφικά, δηλαδή πρώτα συγκρίνεται το πρώτο στοιχείο και σε περίπτωση ισότητας το δεύτερο. Το πρώτο στοιχείο του κλειδιού αντιστοιχεί ουσιαστικά στην τιμή $f = g + h$ που χρησιμοποιεί ο αλγόριθμος A^* , ενώ το δεύτερο στοιχείο χρησιμοποιείται για την επίλυση ισοβαθμιών μεταξύ κόμβων με την ίδια τιμή f .

Η λειτουργία του αλγορίθμου ξεκινά με τη διαδικασία αρχικοποίησης ($Initialize()$). Σε αυτή τη φάση όλοι οι κόμβοι του γράφου λαμβάνουν τιμές $g(s) = \infty$ και $rhs(s) = \infty$, εκτός από τον αρχικό s_{start} , για τον οποίο τίθεται $rhs(s_{start}) = 0$. Στη συνέχεια ο κόμβος s_{start} εισάγεται στην ουρά προτεραιότητας με το αντίστοιχο κλειδί του. Η συγκεκριμένη αρχικοποίηση εξασφαλίζει ότι η πρώτη εκτέλεση του LPA^* ισοδυναμεί πρακτικά με μια κανονική εκτέλεση του A^* , καθώς οι κόμβοι θα επεκταθούν με την ίδια ακριβώς σειρά.

Ο βασικός υπολογισμός της συντομότερης διαδρομής πραγματοποιείται στη διαδικασία $ComputeShortestPath()$. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνει την εξαγωγή του κόμβου με το μικρότερο κλειδί από την ουρά προτεραιότητας και ελέγχει την τοπική του συνέπεια. Αν είναι τοπικά υπερσυνεπής (δηλαδή $g(s) > rhs(s)$), τότε η τιμή $g(s)$ ενημερώνεται ώστε να γίνει ίση με $rhs(s)$, γεγονός που καθιστά τον κόμβο συνεπή. Στη συνέχεια ενημερώνονται οι διάδοχοί του, καθώς η αλλαγή της τιμής μπορεί να επηρεάσει τις δικές τους εκτιμήσεις κόστους. Αντίθετα, αν ο κόμβος είναι τοπικά υποσυνεπής (δηλαδή $g(s) < rhs(s)$), τότε η τιμή $g(s)$ τίθεται ίση με άπειρο και ενημερώνονται τόσο ο ίδιος όσο και οι διαδοχικοί του κόμβοι (τα «παιδιά» του). Η διαδικασία συνεχίζεται μέχρι να μην υπάρχει άλλος κόμβος στην ουρά με κλειδί μικρότερο από αυτό της κορυφής στόχου ή μέχρι η κορυφή στόχος να γίνει τοπικά συνεπής.

Η ενημέρωση των κόμβων πραγματοποιείται μέσω της διαδικασίας $UpdateVertex()$, η οποία επανυπολογίζει την τιμή $rhs(u)$ ενός ασυνεπούς κόμβου u χρησιμοποιώντας τις τιμές από προηγούμενες εκτελέσεις του και στη συνέχεια προσαρμόζει τη συμμετοχή του στην ουρά προτεραιότητας. Αν μετά τον επανυπολογισμό ο κόμβος παραμένει ασυνεπής, εισάγεται ή ενημερώνεται στην ουρά με το νέο του κλειδί, ενώ αν καταστεί συνεπής αφαιρείται από την ουρά. Με τον τρόπο αυτό η ουρά προτεραιότητας περιέχει πάντοτε ακριβώς τους κόμβους που απαιτούν επεξεργασία για την αποκατάσταση της βέλτιστης διαδρομής.

Όταν μεταβληθεί το κόστος κάποιας ακμής του γράφου, ο LPA^* δεν επανεκκινεί την αναζήτηση από την αρχή. Αντίθετα, ενημερώνει το κόστος της ακμής, καλεί τη διαδικασία $UpdateVertex()$ για τους κόμβους που επηρεάζονται από τη μεταβολή και στη συνέχεια επανεκτελεί τη διαδικασία $ComputeShortestPath()$.

Με αυτόν τον τρόπο επανυπολογίζονται μόνο οι τιμές που επηρεάζονται από την αλλαγή, ενώ οι υπόλοιπες πληροφορίες που έχουν ήδη υπολογιστεί διατηρούνται.

Η συγκεκριμένη προσέγγιση καθιστά τον LPA* ιδιαίτερα αποδοτικό σε δυναμικά περιβάλλοντα, καθώς αποφεύγει την πλήρη επανεκτέλεση της αναζήτησης κάθε φορά που αλλάζουν τα δεδομένα του γράφου. Επιπλέον, λόγω της χρήσης ευριστικής συνάρτησης και ουράς προτεραιότητας, η συμπεριφορά του ως προς τη σειρά επέκτασης κορυφών παραμένει παρόμοια με αυτή του A*, επεκτείνοντας κόμβους με μη φθίνουσες τιμές κόστους και περιορίζοντας τον αριθμό των κόμβων που εξετάζονται κατά την αναζήτηση της συντομότερης διαδρομής.

2.1.3 Ο αλγόριθμος D*lite

Ο αλγόριθμος D*lite επανειλημμένα προσδιορίζει το συντομότερο μονοπάτι του εμπλεκόμενου ανάμεσα στην τρέχουσα θέση και τον προορισμό, καθώς στην πορεία αλλάζει το κόστος μετακίνησης από τον ένα κόμβο προς τον επόμενο. Δεν επηρεάζεται από τον τρόπο και τον λόγο για τον οποίο μεταβάλλεται το κόστος μετακίνησης. Ο αλγόριθμος D*lite βρίσκει εφαρμογή στο πρόβλημα της πλοήγησης σε άγνωστο έδαφος. Συνήθως χρησιμοποιείται για διαγωνία κίνηση. Το κόστος μετάβασης από κόμβο σε κόμβο είναι αρχικά ίσο με τη μονάδα.

CalculateKey(s)

{1} Επέστρεψε $[\min(g(s), rhs(s)) + h(s_{start}, s) + k_m; \min(g(s), rhs(s))]$;

Initialize()

{2} $U = \emptyset$;

{3} $k_m = 0$;

{4} Για κάθε $s \in S$: $rhs(s) = g(s) = \infty$;

{5} $rhs(s_{goal}) = 0$;

{6} $U.insert(s_{goal}, CalculateKey(s_{goal}))$;

UpdateVertex(u)

ComputeShortestPath()

Main()

3 Μεθοδολογία

ΟΛΑ ΟΣΑ ΔΟΚΙΜΑΖΩ ΝΑ ΚΑΝΩ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΠΕΤΥΧΩ ΚΑΤΙ

Τι επιδιώκω να πετύχω; Ασφαλής εκκένωση εργαζομένων ενός εργοστασίου, υπό τη διασπορά τοξικού αερίου, λαμβάνοντας υπόψη την επίδραση στην υγεία των εργαζομένων.

Placeholder για Preview της Μεθοδολογίας

Με την ανάπτυξη των χημικών βιομηχανιών αυξήθηκε και η συχνότητα των βιομηχανικών ατυχημάτων (He et al., 2024). Ο σχεδιασμός και ο τρόπος διαχείρισης της εκκένωσης συμβάλλουν στην μείωση των κινδύνων κατά τη διάρκεια ενός τέτοιου έκτακτου συμβάντος (Aldahlawi et al., 2024). Ως εκκένωση ορίζεται η διαδικασία μεταφοράς ανθρώπων, ζώων ή ιδιοκτησίας από ένα μέρος εκτεθειμένο σε κίνδυνο προς ένα ασφαλές μέρος (Barański and Haznar-Barańska, 2021). Μία εκκένωση μπορεί να κατηγοριοποιηθεί βάσει κριτηρίων όπως την έκτασή της, την αμεσότητά της, ακόμα και με το εάν είναι προαιρετική ή όχι, ενώ επηρεάζεται από παράγοντες όπως το χρόνο ανταπόκρισης, τις εντολές εκκένωσης και την κατάσταση του κυκλοφορικού δικτύου. Για την αποτελεσματική εκκένωση ενός χώρου είναι απαραίτητο να μελετηθούν παράγοντες όπως το είδος του κινδύνου, η κατάσταση του κυκλοφορικού δικτύου, παράμετροι που αφορούν τους χώρους συγκέντρωσης, καθώς και η ανθρώπινη συμπεριφορά (Aldahlawi et al., 2024).

Για την μελέτη της ανθρώπινης συμπεριφοράς έχουν αναπτυχθεί ποικίλα μοντέλα που να την προσομοιώνουν. Αυτά τα μοντέλα διαφέρουν μεταξύ τους κατά βάση ως προς τον συμβιβασμό που κάνουν ανάμεσα στην ρεαλιστικότητα και την πολυπλοκότητα. Όπως ήδη αναφέρθηκε, ορισμένα από τα πιο δημοφιλή μοντέλα, κατά αύξοντα αριθμό πολυπλοκότητας, είναι τα μοντέλα συνεχούς μέσου (Continuum Models), τα δικτυακά μοντέλα (Network-Based Models), τα μοντέλα κυψελωτών αυτομάτων (CA), τα μοντέλα κοινωνικών δυνάμεων (SFM) και τα μοντέλα βασισμένα σε «πράκτορες» (ABM) (Aldahlawi et al., 2024, Shaikh et al., 2020).

Το Continuum Model είναι ένα μακροσκοπικό μοντέλο που αντιπροσωπεύει τους εκκενωθέντες ως ένα ρευστό, χρησιμοποιώντας μέσες ποσότητες (όπως την πυκνότητα) σε ένα δεδομένο σημείο. Το Network-Based Model περιγράφει τη δυναμική των εκκενωθέντων μέσα στο δίκτυο μέσω ενός μοντέλου ουρών αναμονής (queueing model), όπου κάθε εκκενωθείς αποτελεί ένα ξεχωριστό αντικείμενο ροής (flow object) (Vermuyten et al., 2016). Το CA είναι μια μαθηματική τεχνική μοντελοποίησης η οποία επιλύει πολύπλοκα συστήματα που περιλαμβάνουν ένα μεγάλο πλήθος απλών ομογενών οντοτήτων με γειτονικές αλληλεπιδράσεις. Το SFM υποθέτει ότι το εκκενωθέν πλήθος χρησιμοποιεί κινητήριες δυνάμεις (στόχους), αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στους εκκενωθέντες και αλληλεπιδράσεις με το περιβάλλον τους με στόχο να ενημερώνεται η θέση τους μέχρις ότου φτάσουν στον προορισμό τους. Το ABM είναι μία από τις πιο χρήσιμες τεχνικές για την πρόβλεψη της ανθρώπινης συμπεριφοράς, καθώς αναπαριστά τον κάθε εκκενωθέντα ως έναν «πράκτορα», δηλαδή μια οντότητα όπου μπορεί να κινείται ελεύθερα και να λαμβάνει μόνοι του αποφάσεις (Aldahlawi et al., 2024).

Καθώς το Agent Based Modeling χρησιμοποιείται περίπου στις μισές έρευνες πάνω στον σχεδιασμό εκκένωσης μεγάλης κλίμακας (large scale evacuation design) (Aldahlawi et al., 2024), επιλέχθηκε να χρησιμοποιηθεί στην παρούσα εργασία. Πρόκειται για μία αντικειμενοστραφή τεχνική μοντελοποίησης η οποία προσομοιώνει τις ενέργειες και αλληλεπιδράσεις των αυτόνομων «πρακτόρων», όπου λαμβάνει ο καθένας τις δικές του αποφάσεις, κι εξετάζονται οι επιπτώσεις στο ετερογενές σύνολο και τα αναδυόμενα φαινόμενα. Το ABM επιτρέπει τη λεπτομερή αναπαράσταση των εκκενωθέντων ως αυτόνομες οντότητες, όπου η καθεμία προσδιορίζεται από τα δικά της χαρακτηριστικά, κανόνες λήψης αποφάσεων και αλληλεπιδράσεις. Μπορούν να τις αποδοθούν λεπτομέρειες όπως ταχύτητα μετακίνησης και αντίδρασης, οικειότητα με τον περιβάλλοντα χώρο καθώς και δημογραφικά στοιχεία, όπως φύλο και ηλικία. Πέρα από αυτά τα στοιχεία, το ABM μπορεί να ενσωματώσει παράγοντες όπως τον πανικό, τη «συμπεριφορά αγέλης» (herding behavior), ακόμα και τυχόν σημεία συμφόρησης (bottlenecks) του περιβάλλοντος, τα οποία μπορεί να δυσχεραίνουν τη διαδικασία της εκκένωσης. Οι «πράκτορες»

αλληλοεπιδρούν τόσο μεταξύ τους όσο και με το περιβάλλον τους. Από την επεξεργασία των πολυδιάστατων φαινομένων που προκύπτουν από τις προσομοιώσεις μπορούν να εξαχθούν πληροφορίες σχετικά με τους χρόνους εκκένωσης, τυχόν σημεία συμφόρησης που δεν είχαν προβλεφθεί, καθώς και την αποτελεσματικότητα διάφορων στρατηγικών εκκένωσης ή σχεδιασμού των εγκαταστάσεων (Senanayake et al., 2024). Το ABM δεν έχει ενσωματωμένη κάποια συγκεκριμένη αρχή ή συνάρτηση που να υπαγορεύει ρητά την συμπεριφορά και τις πράξεις τους (Macal, 2018).

Οπότε πώς κινούνται οι «πράκτορες»;

Η κίνηση των «πρακτόρων» μέσα σε μία ABM προσομοίωση δύναται να πραγματοποιηθεί με ποικίλους τρόπους. Ο χειριστής μπορεί να θεσπίσει αυθαίρετους κανόνες για την κίνησή τους (Epstein and Axtell, 1996) ή να τους θέσει να κινούνται πραγματοποιώντας τυχαίους περιπάτους (random walk) (Klügl and Bazzan, 2012). Χάριν στην ευελιξία του μοντέλου, μπορεί να ενσωματώσει χαρακτηριστικά από άλλα μοντέλα προσομοίωσης για την κίνηση των εμπλεκόμενων, όπως το SFM (Ibrahim and Hassan, 2023) και το CA (DuBois, 2022). Πέραν αυτών, μία άλλη δημοφιλής μέθοδος για την κίνηση των πρακτόρων εντός της προσομοίωσης είναι οι αλγόριθμοι εύρεσης του συντομότερου μονοπατιού (pathfinding algorithms), οι οποίοι συναντώνται συχνά στη βιομηχανία βιντεοπαιχνιδιών (gaming industry). Στόχος αυτών των αλγορίθμων είναι να προσδιορίσουν τη βέλτιστη διαδρομή από έναν αρχικό κόμβο προς έναν κόμβο – προορισμό στον λιγότερο δυνατό χρόνο (Lawande et al., 2022).

Οι pathfinding αλγόριθμοι δύναται να καταταχθούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες, τους στατικούς αλγορίθμους και τους δυναμικούς. Ένας αλγόριθμος λέγεται στατικός όταν χρησιμοποιείται για την εύρεση της βέλτιστης διαδρομής μέσα σε ένα στατικό περιβάλλον. Αντιθέτως, ένας αλγόριθμος λέγεται δυναμικός όταν προσδιορίζει τη βέλτιστη διαδρομή μέσα σε ένα δυναμικά μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Οι αλγόριθμοι μπορούν να κατηγοριοποιηθούν περεταίρω βάσει της φιλοσοφίας λειτουργίας τους στους αλγορίθμους αναζήτησης (search algorithms), τους ενημερωμένους αλγορίθμους αναζήτησης ή αλλιώς ευριστικούς αλγορίθμους αναζήτησης (informed search algorithms / heuristic search algorithms) και τους μετά-ευριστικούς αλγορίθμους (metaheuristic algorithms). Οι search algorithms καλύπτουν ολόκληρη την έκταση ενός δεδομένου χάρτη αναζητώντας όλα τα δυνατά μονοπάτια από τον αρχικό κόμβο προς τον προορισμό και επιλέγοντας εν τέλει το συντομότερο. Οι heuristic search algorithms είναι βελτιστοποιημένες εκδοχές των search algorithms, χάριν στη χρήση μιας ευριστικής συνάρτησης. Αυτή αναζητάει μία λύση (εάν υπάρχει) κατευθείαν στραμμένη προς τη βέλτιστη διαδρομή, παρακάμπτοντας την ανάγκη για τη μελέτη ολόκληρου του χάρτη (Lawande et al., 2022). Οι metaheuristic algorithms είναι αλγόριθμοι βελτιστοποίησης οι οποίοι χρησιμοποιούνται για την επίλυση σύνθετων προβλημάτων, τα οποία δεν μπορούν να επιλυθούν χρησιμοποιώντας τυποποιημένους τρόπους προσέγγισης. Είναι εμπνευσμένοι από φυσικές διεργασίες, όπως τη γενετική και την συμπεριφορά του σμήνους (swarm behavior) και χρησιμοποιούνται για την εξερεύνηση ενός διευρυμένου χώρου αναζήτησης (broad search space) προκειμένου να προσδιορίσουν μία γενικά βέλτιστη λύση (Almufti et al., 2023). Από τους πιο διαδεδομένους αλγορίθμους είναι ο αλγόριθμος του Dijkstra και ο A* (Kim et al., 2026, Lawande et al., 2022). Αυτοί ανήκουν και οι δύο στην κατηγορία των στατικών αλγορίθμων, με τον Dijkstra να εμπίπτει στους search algorithms και ο A* στους heuristic search algorithms (Lawande et al., 2022).

Ο αλγόριθμος A* αναπτύχθηκε συνδυάζοντας τον αλγόριθμο του Dijkstra, όπου εξασφαλίζει τη συντομότερη διαδρομή, και τον αλγόριθμο Greedy Best-First-Search (GBFS), που εξασφαλίζει ταχεία εύρεση της διαδρομής (Sharma et al., 2012). Ο αλγόριθμος του Dijkstra, όπως ήδη αναφέρθηκε, αποτελεί έναν από τους πιο διαδεδομένους αλγορίθμους για την εύρεση της συντομότερης διαδρομής σε έναν γράφο (Kim et al., 2026, Sipayung et al., 2023). Ξεκινάει από την πηγή να κατευθύνεται προς τον στόχο και διασχίζει τους κόμβους του γράφου, συγκρίνοντας το κόστος μετακίνησης από κόμβο σε κόμβο και διατηρώντας το μονοπάτι με το χαμηλότερο συνολικό κόστος διαδρομής (Sharma et al., 2012, Sipayung et al., 2023). Από την άλλη μεριά, ο αλγόριθμος GBFS επιλέγει τον κόμβο πλησιέστερα προς τον στόχο

κάνοντας χρήση μιας ευριστικής εκτίμησης της απόστασης από τον τρέχοντα κόμβο προς τον προορισμό. Άσχετα από την απόσταση από την πηγή, εξασφαλίζει την εύρεση της διαδρομής στον συντομότερο χρόνο, χωρίς αυτή να είναι απαραίτητα η συντομότερη διαδρομή (Sharma et al., 2012). Ο αλγόριθμος GBFS είναι η πιο απλή μορφή αλγορίθμου που κάνει χρήση της ευριστικής συνάρτησης (Heusner et al., 2021).

Ο αλγόριθμος A* προσδιορίζει τη διαδρομή με το χαμηλότερο κόστος μέσα στον γράφο, ξεκινώντας από την πηγή και καταλήγοντας στον στόχο. Για να υπολογίσει το κόστος, χρησιμοποιεί την εξίσωση (1):

$$f(n) = g(n) + h(n) \quad (1)$$

όπου:

- $g(n)$ είναι η απόσταση από την πηγή ως τον τρέχοντα κόμβο n .
- $h(n)$ είναι η ευριστική συνάρτηση που χρησιμοποιείται για την εκτίμηση της διαδρομής με το ελάχιστο κόστος από τον τρέχοντα κόμβο προς τον προορισμό. Η επιλογή της κατάλληλης συνάρτησης είναι πολύ σημαντική. Όσο πιο ακριβής είναι η ευριστική, τόσο πιο σύντομα θα βρεθεί η συντομότερη διαδρομή προς τον στόχο.
- $f(n)$ είναι το τρέχον εκτιμώμενο κόστος της συντομότερης διαδρομής από τον κόμβο n προς τον προορισμό.

Το A* υπολογίζει το άθροισμα $f(n)$ του $g(n)$ και του $h(n)$, καθώς μεταβαίνει από την πηγή προς τον προορισμό κι επιλέγει τον κόμβο με το χαμηλότερο $f(n)$ σε κάθε βήμα. Έστω ότι το $h'(n)$ είναι το πραγματικό χαμηλότερο κόστος από τον κόμβο n προς τον στόχο. Η συμπεριφορά του αλγορίθμου εξαρτάται από την ευριστική $h(n)$, διότι (Sharma et al., 2012):

- Εάν $h(n) = 0$, τότε ο A* μετατρέπεται στον αλγόριθμο του Dijkstra, καθώς μόνο η απόσταση $g(n)$ διαδραματίζει κάποιον ρόλο. Εξασφαλίζεται η συντομότερη διαδρομή.
- Εάν $h(n) \leq h'(n)$, τότε ο A* εξασφαλίζει τη συντομότερη διαδρομή. Όσο πιο χαμηλό το $h(n)$, τόσο περισσότεροι κόμβοι αναπτύσσονται, καθιστώντας τον πιο αργό. Ένας κόμβος θεωρείται ανεπτυγμένος όταν ο αλγόριθμος τον αφαιρεί από την Ανοιχτή Λίστα και εξετάζει τους γειτονικούς του κόμβους (τα «παιδιά» του), δηλαδή τον αναπτύσσει για να συνεχίσει την αναζήτηση από εκεί (Russell and Norvig, 2020).
- Εάν $h(n) = h'(n)$, τότε θα βρεθεί το βέλτιστο μονοπάτι χωρίς να αναπτυχθούν περιττοί κόμβοι, καθιστώντας το πολύ γρήγορο. Γι' αυτό το λόγο, για μία δεδομένη τέλεια ευριστική, ο A* θα συμπεριφερθεί καθώς προβλέπεται.
- Εάν $h(n) > h'(n)$, τότε ο A* δεν εξασφαλίζει τη συντομότερη διαδρομή, αλλά εκτελείται ακόμα ταχύτερα απ' ό,τι στην περίπτωση όπου $h(n) = h'(n)$.
- Εάν $h(n) \gg h'(n)$, τότε ο A* μετατρέπεται στον αλγόριθμο Greedy Best-First-Search, καθώς ουσιαστικά μόνο η ευριστική συνάρτηση διαδραματίζει κάποιο ρόλο.

Ο αλγόριθμος A* για την εφαρμογή του χρησιμοποιεί δύο λίστες, την Ανοιχτή Λίστα (Open List) και την Κλειστή Λίστα (Closed List). Στην πρώτη λίστα περιέχονται οι κόμβοι όπου εκκρεμούν να εξετασθούν. Εφαρμόζεται σειρά προτεραιότητας, καθώς προηγούνται οι κόμβοι με το χαμηλότερο κόστος $f(n)$. Στην αρχή περιέχεται μόνο ο κόμβος της πηγής. Η Κλειστή Λίστα περιέχει όσους κόμβους έχουν ήδη εξετασθεί κι επιλεγεί για τη σύνθεση της συντομότερης διαδρομής. Σε κάθε βήμα του αλγορίθμου, ο κόμβος n με το χαμηλότερο $f(n)$ εξετάζεται στην Ανοιχτή Λίστα. Εάν ο κόμβος n είναι ο προορισμός, ο αλγόριθμος τερματίζεται. Διαφορετικά, ο κόμβος αφαιρείται από την Ανοιχτή Λίστα και τοποθετείται στην Κλειστή Λίστα και ενημερώνονται αντίστοιχα οι τιμές των $f(n)$, $g(n)$ και $h(n)$ των κόμβων – παιδιών του. Αυτοί οι κόμβοι με τη σειρά τους τοποθετούνται στην Ανοιχτή Λίστα και λαμβάνουν προτεραιότητα, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω. Η διεργασία συνεχίζεται μέχρις ότου ο κόμβος n ταυτιστεί με τον στόχο, ή μέχρις ότου η Ανοιχτή Λίστα αδειάσει από κόμβους, στην οποία περίπτωση δεν υπάρχει μονοπάτι (Sharma et al., 2012).

Ο αλγόριθμος A* χαρακτηρίζεται από πληρότητα (completeness), παραδεκτότητα (admissibility) και

πολυπλοκότητα (complexity). Είναι ένας πλήρης αλγόριθμος, καθώς δέχεται μία είσοδο, εξετάζει τις δυνατές διαδρομές από την πηγή προς τον προορισμό, κι επιστρέφει μία λύση, εάν υπάρχει. Για βέλτιστες επιδόσεις, ο A^* πρέπει να είναι παραδεκτός, δηλαδή να ισχύει η ανίσωση $h(n) \leq h'(n)$ για κάθε κόμβο n , ώστε να βρίσκεται η βέλτιστη διαδρομή από την πηγή προς τον στόχο, εάν υπάρχει. Τέλος, η πολυπλοκότητα του αλγορίθμου εξαρτάται από την τιμή που λαμβάνει το $h(n)$. Όταν ο όρος είναι πολύ μικρός τότε το πλήθος των κόμβων που εξερευνούνται είναι εκθετικά ανάλογος της συντομότερης διαδρομής (Sharma et al., 2012).

Για τον προσδιορισμό της βέλτιστης διαδρομής στην παρούσα εργασία επιλέχθηκε αρχικά να χρησιμοποιηθεί ο αλγόριθμος A^* . Η Issa (2024) χρησιμοποίησε τον A^* για την ABM μοντελοποίηση των εκκενωθέντων, όταν αυτοί εκτίθενται σε διασπορά υδρόθειου σε στατικό περιβάλλον, στο οποίο δεν λαμβάνεται υπόψη η παρουσία του νέφους κατά την εύρεση της διαδρομής. Η παρούσα εργασία εφαρμόζει τον A^* για τον προσδιορισμό της βέλτιστης διαδρομής αποφεύγοντας το τοξικό νέφος, τόσο σε στατικό περιβάλλον όσο και σε δυναμικό. Παρά το γεγονός ότι ο αλγόριθμος A^* είναι από τους πιο διαδεδομένους αλγορίθμους πλοήγησης σε στατικά περιβάλλοντα (Debebe Kebede and Friedrich, 2025, Foad et al., 2021, Kim et al., 2026, Lawande et al., 2022), με τις κατάλληλες μετατροπές δύναται να διαχειριστεί και δυναμικές συνθήκες, χωρίς ωστόσο να είναι η ιδανικότερη επιλογή, καθώς χρειάζεται να εκτελεσθεί εξολοκλήρου από την αρχή (Debebe Kebede and Friedrich, 2025) καθιστώντας τον υπολογιστικά ακριβό.

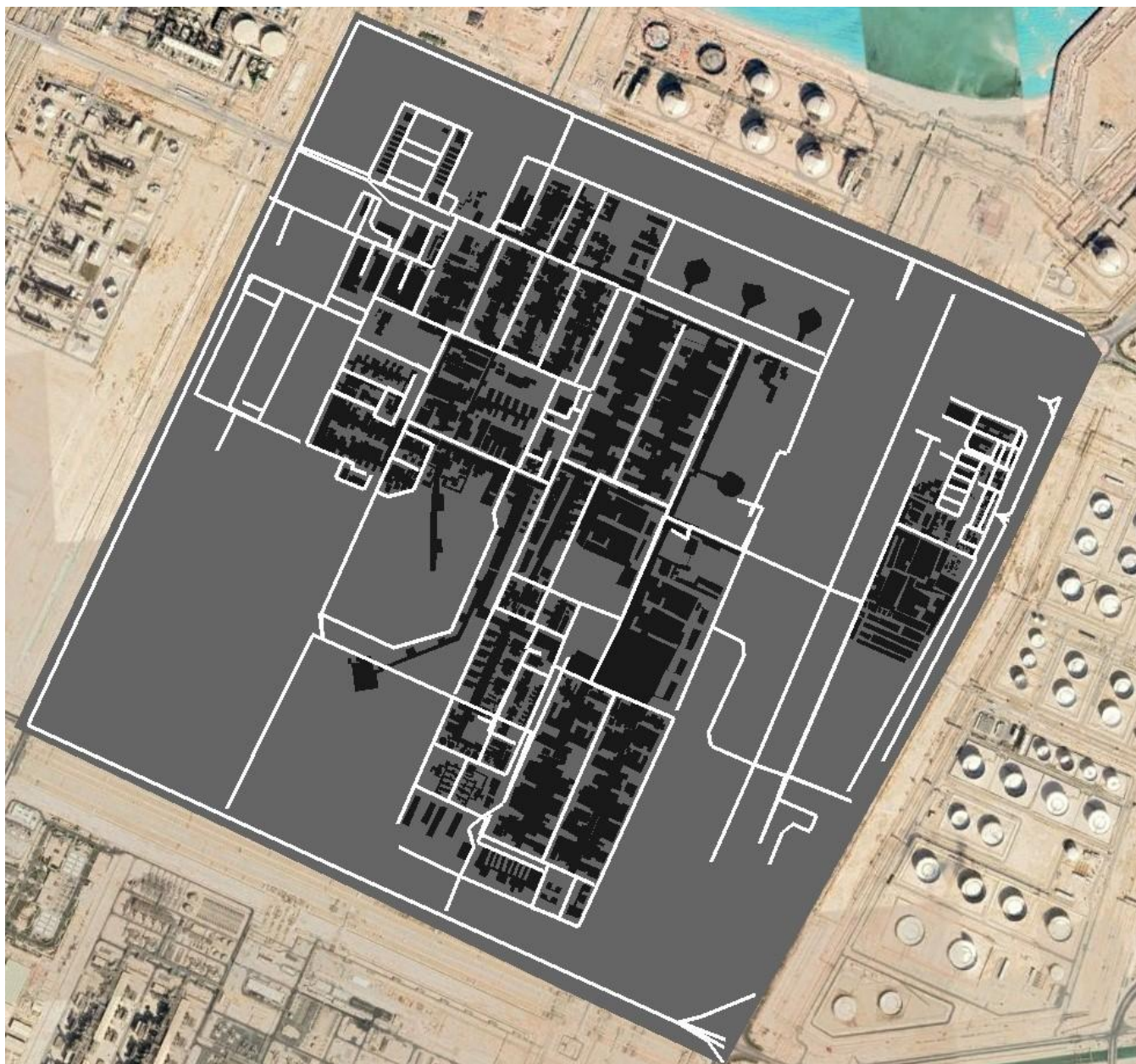
Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός εργαλείου το οποίο θα βοηθάει τις αρμόδιες αρχές με τον συντονισμό της ασφαλούς εκκένωσης μίας βιομηχανικής εγκατάστασης κατά τη διάρκεια ενός έκτακτου περιστατικού, και συγκεκριμένα της διαρροής τοξικού αερίου. Συγκεκριμένα, η περίπτωση που μελετάται είναι η εκκένωση των εμπλεκόμενων κατά τη διαρροή τοξικού αερίου, και συγκεκριμένα υδρόθειου (H_2S). Καθώς το αέριο εξαπλώνεται στην εγκατάσταση με την πάροδο του χρόνου, είναι απαραίτητη η λήψη άμεσων αποφάσεων για την επιλογή εξόδου διαφυγής, προκειμένου να μην υπάρχει μακροχρόνια έκθεση των εργαζομένων σε αυτό.

Ως περίπτωση μελέτης χρησιμοποιούνται οι εγκαταστάσεις της Qatargas στην περιοχή Rass Laffan του Κατάρ.



Εικόνα 1. Δορυφορική απεικόνιση των εγκαταστάσεων της Qatargas (17/03/2026)

Ο λόγος που επιλέγεται η συγκεκριμένη τοποθεσία είναι διότι έχει ήδη πραγματοποιηθεί μία αρχική μελέτη στην επίδραση του υδρόθειου στην ανθρώπινη φυσιολογία, και πώς αυτό επηρεάζει την διαδικασία της εκκένωσης, από την Issa (2024). Πρόκειται για έναν κατά βάση υπαίθριο χώρο με σχετικά απλές γεωμετρίες για τις κτιριακές εγκαταστάσεις. Στην Εικόνα (2) παρουσιάζεται ο χάρτης των εγκαταστάσεων, όπως αυτός χρησιμοποιείται στις προσομοιώσεις.



Εικόνα 2. Τροποποιημένη απεικόνιση των εγκαταστάσεων της Qatargas, όπως χρησιμοποιείται στην προσομοίωση

Ο λόγος όπου η Εικόνα (2) υπέστη τροποποιήσεις είναι προκειμένου να μπορεί να οριστεί από τον χρήστη με ελεγχόμενο τρόπο από ποιες περιοχές μπορεί να διέλθει ο εργαζόμενος κατά τη διαδικασία της εκκένωσης. Συγκεκριμένα, οι εμπλεκόμενοι μπορούν να κινούνται στους «λευκούς» διαδρόμους ελεύθερα, χωρίς να αντιμετωπίζουν κάποιο εμπόδιο. Η κίνηση πάνω στη «γκρίζα» επιφάνεια επιτρέπεται, αλλά λόγω της ανωμαλίας του εδάφους ή και την ύπαρξη χαμηλών εμποδίων, είναι καλό να αποφεύγεται, εάν υπάρχει η δυνατότητα επιλογής. Τα «μαύρα» στοιχεία πάνω στον χάρτη αντιπροσωπεύουν τις κτιριακές εγκαταστάσεις ή μεγάλα εμπόδια, μέσα από τα οποία οι εμπλεκόμενοι δεν επιτρέπεται να κινηθούν για το σκοπό της συγκεκριμένης προσομοίωσης. Ο χάρτης της Εικόνας (2) αποτελεί το heightmap της προσομοίωσης και θα αναφέρεται καθ' αυτόν τον τρόπο από εδώ και στο εξής.

Ως heightmap ορίζεται ένας χάρτης που αποτελείται από μια μονοκαναλική εικόνα ράστερ (raster), η οποία χρησιμοποιείται για την απεικόνιση μιας επιφάνειας εδάφους σε μορφή διακριτού πλέγματος (discrete grid). Κάθε εικονοστοιχείο (pixel) της εικόνας αντιστοιχεί σε ένα συγκεκριμένο τετράγωνο τμήμα του χώρου, αποδίδοντας μια απλοποιημένη αναπαράσταση της γεωμετρίας του εδάφους. Η τιμή της φωτεινότητας κάθε εικονοστοιχείου συνδέεται άμεσα με το υψόμετρο της αντίστοιχης περιοχής. Στις

χαμηλές τιμές αντιστοιχούν σκούρες αποχρώσεις έως το μαύρο κι εκφράζουν μικρότερα ύψη. Στις υψηλές τιμές αντιστοιχούν ανοιχτότερες αποχρώσεις έως το λευκό και αντιστοιχούν σε μεγαλύτερα υψόμετρα (Hernández-Ibáñez and Barneche-Naya, 2021).

Το heightmap όπως παρουσιάζεται στην Εικόνα (2) έχει αντεστραμμένα τα χρώματα στην κλίμακα του γκρι, για την πιο κατανοητή αναπαράσταση του εδάφους. Κατά τη διεξαγωγή των προσομοιώσεων τα χρώματά του αντιστρέφονται. Δηλαδή, οι διάδρομοι ελεύθερης διέλευσης μετατρέπονται από «άσπρου» σε «μαύρου» και φέρουν το χαμηλότερο κόστος μετακίνησης, ενώ οι κτιριακές εγκαταστάσεις μετατρέπονται από «μαύρες» σε «άσπρες» και φέρουν το μέγιστο κόστος μετακίνησης, οπότε και θα πρέπει να αποφευχθούν εάν είναι δυνατό.

Πώς θα το κάνω; Προσομοίωση ανθρώπινης φυσιολογίας και συμπεριφοράς μέσω υπολογιστικών μοντέλων και αλγορίθμων εύρεσης βέλτιστης διαδρομής.

Για τον προσδιορισμό της βέλτιστης διαδρομής που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι εκκενωθέντες, έχουν αναπτυχθεί ποικίλα υπολογιστικά εργαλεία προσομοιώσεων. Καθώς πρόκειται για την εκκένωση ανθρώπων που εκτίθενται σε κάποιον κίνδυνο, δεν αρκεί μόνο ο προσδιορισμός της πορείας, αλλά οφείλει να ληφθεί υπόψιν και η ανθρώπινη φυσιολογία κατά την έκθεση σε τοξικό φορτίο και συμπεριφορά υπό την επήρεια άγχους. Ως εκ τούτου, πέραν από τον αλγόριθμο εύρεσης της διαδρομής, επιλέγεται επιπλέον ένα μοντέλο προσομοίωσης της ανθρώπινης φυσιολογίας και συμπεριφοράς.

Για την προσομοίωση των επιπτώσεων στην ανθρώπινη φυσιολογία χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο των Boris and Patnaik (2014), με την διόρθωση των Shaikh et al. (2020). Σύμφωνα με τους Boris and Patnaik (2014), οι επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία για δεδομένο χρονικό διάστημα και δεδομένη συγκέντρωση μιας ορισμένης ουσίας μπορούν να καταταχθούν σε 3 κλιμακωτά επίπεδα, τα οποία ονομάζονται Acute Exposure Guideline Levels (AEGL), όπως θεσπίζονται από την Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο πρώτο επίπεδο (AEGL 1) ο εκτεθειμένος νιώθει μια αισθητή δυσφορία, στο δεύτερο επίπεδο (AEGL 2) υφίσταται μη αναστρέψιμες ή σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις και στο τρίτο επίπεδο (AEGL 3) επιπτώσεις επικίνδυνες για τη ζωή, θανάσιμες ή ακόμα και θάνατο. Οι Shaikh et al. (2020) χρησιμοποίησαν ως βάση για τον υπολογισμό της συσσώρευσης του τοξικού φορτίου (Toxic Load, TL) τα μοντέλα των Boris and Patnaik (2014), προκειμένου να αναπτύξουν μαθηματικές εκφράσεις που περιγράφουν την επίδραση του TL στην κίνηση των εκτεθειμένων.

Το περιβάλλον στο οποίο στήθηκε η προσομοίωση είναι η γλώσσα προγραμματισμού Julia (Julia Programming Language). Οι κύριοι λόγοι επιλογής της είναι πως είναι open-source, καθώς και η ισορροπία που διατηρεί ανάμεσα στην ευκολία της γλώσσας και την απόδοσή της. Δυναμικές γλώσσες όπως η Python και το MATLAB είναι εύχρηστες αλλά αργές, ενώ compiled γλώσσες όπως η C και η Fortran δεν είναι τόσο απλές αλλά είναι ταχύτερες. Η Julia σχεδιάστηκε εξ αρχής ώστε να συνδυάζει την ταχύτητα των πρώτων, με την απόδοση των επόμενων. Επίσης έχει την ικανότητα να δέχεται κώδικα υψηλού επιπέδου (high-level logic) αλλά και να τρέχει η ίδια το τυχόν βαρύ υπολογιστικό κομμάτι, σε αντίθεση με άλλες γλώσσες που χρειάζονται κατάλληλους και πολύπλοκους συνδυασμούς για να το πετύχουν (Bezanson et al., 2012).

Τι γίνεται σήμερα και τι ψάχνω να κάνω αλλιώς; Σήμερα υπάρχουν έρευνες που λαμβάνουν υπόψιν την επίδραση στη φυσιολογία, αλλά όχι δυναμικές αλλαγές στο περιβάλλον, και έρευνες που κάνουν το αντίστροφο. Εγώ θέλω να τα συνδυάσω.

Κατά τη συγγραφή αυτής της εργασίας,

4 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- ALDAHLAWI, R. Y., AKBARI, V. & LAWSON, G. 2024. A systematic review of methodologies for human behavior modelling and routing optimization in large-scale evacuation planning. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 110, 104638.
- ALMUFTI, S., SHABAN, A., ALI, R. & FUENTE, J. 2023. Overview of Metaheuristic Algorithms. *Polaris Global Journal of Scholarly Research and Trends*, 2, 10-32.
- BARAŃSKI, M. & HAZNAR-BARAŃSKA, A. 2021. Evacuation and its Types – Revision of the Definition and Classification. *Safety & Fire Technology*, 58, 204-222.
- BEZANSON, J., KARPINSKI, S., SHAH, V. & EDELMAN, A. 2012. *Julia: A Fast Dynamic Language for Technical Computing*.
- BORIS, J. P. & PATNAIK, G. 2014. Acute Exposure Guideline Levels (AEGs) for Time Varying Toxic Plumes. Washington, DC: Naval Research Laboratory, Laboratories for Computational Physics and Fluid Dynamics.
- DEBEKE KEBEDE, B. & FRIEDRICH, J. 2025. *Comparison of Pathfinding Algorithms in Dynamic and Congested Environments : A Comparative Analysis of D* Lite and LPA**. Independent thesis Basic level (degree of Bachelor) Student thesis.
- DUBOIS, G. D. A. A. R. V. A. T. C. 2022. Agents.jl: a performant and feature-full agent-based modeling software of minimal code complexity. *SIMULATION*, 0, 003754972110688.
- EPSTEIN, J. M. & AXTELL, R. 1996. *Growing Artificial Societies: Social Science from the Bottom Up*, The MIT Press.
- FITRIANIE, S. & ROTHKRANTZ, L. J. M. Dynamic Routing during Disaster Events. International Conference on Information Systems for Crisis Response and Management, 2015.
- FOEAD, D., GHIFARI, A., KUSUMA, M., HANAFIAH, N. & GUNAWAN, E. 2021. A Systematic Literature Review of A* Pathfinding. *Procedia Computer Science*, 179, 507-514.
- GWYNNE, S. M. V., HULSE, L. M. & KINSEY, M. J. 2016. Guidance for the Model Developer on Representing Human Behavior in Egress Models. *Fire Technology*, 52, 775-800.
- HE, Z., SHEN, K., LAN, M. & WENG, W. 2024. An evacuation path planning method for multi-hazard accidents in chemical industries based on risk perception. *Reliability Engineering & System Safety*, 244, 109912.
- HERNÁNDEZ-IBÁÑEZ, L. A. & BARNECHE-NAYA, V. Heightmap Examiner. A Descriptive Tool for Education in Digital Cartography. In: STEPHANIDIS, C., HARRIS, D., LI, W.-C., SCHMORROW, D. D., FIDOPIASTIS, C. M., ANTONA, M., GAO, Q., ZHOU, J., ZAPHIRIS, P., IOANNOU, A., SOTTILARE, R. A., SCHWARZ, J. & RAUTERBERG, M., eds. HCI International 2021 - Late Breaking Papers: Cognition, Inclusion, Learning, and Culture, 2021// 2021 Cham. Springer International Publishing, 406-416.
- HEUSNER, M., KELLER, T. & HELMERT, M. 2021. Understanding the Search Behaviour of Greedy Best-First Search. *Proceedings of the International Symposium on Combinatorial Search*, 8, 47-55.
- HU, X., CHEN, L., TANG, B., CAO, D. & HE, H. 2018. Dynamic path planning for autonomous driving on various roads with avoidance of static and moving obstacles. *Mechanical Systems and Signal Processing*, 100, 482-500.
- IBRAHIM, N. & HASSAN, F. H. 2023. The Integration of Agent-based Model and Social Force Model: Realistic Pedestrian Simulation. 13, 317-331.
- ISSA, N. T. S. 2024. *Modeling and Simulation of Outdoor Crowd Evacuation Upon Exposure to Toxic Hydrogen Sulfide Gas*. Master's thesis, Texas A&M University.
- KAY, F. P. M. & KÄHLER, K. N. 2023. Bhopal Disaster. *Research Starters: Science*. EBSCO.
- KIM, H., HAAM, S., YOO, M. & SONG, W. S. 2026. Algorithmic Evaluation of Fire Evacuation Efficiency Under Dynamic Crowd and Smoke Conditions. 9, 32.
- KL¹/₄GL, F. & BAZZAN, A. 2012. Agent-Based Modeling and Simulation. *AI Magazine*, 33, 29-40.

- KOENIG, S. & LIKHACHEV, M. 2002. *D*Lite*.
- KULIGOWSKI, E. D. 2011. *TERROR DEFEATED: Occupant Sensemaking, Decision-Making and Protective Action in the 2001 World Trade Center Disaster*. PhD thesis, University of Colorado at Boulder.
- LAWANDE, S. R., JASMINE, G., ANBARASI, J. & IZHAR, L. I. 2022. A Systematic Review and Analysis of Intelligence-Based Pathfinding Algorithms in the Field of Video Games. 12, 5499.
- LEE, A. F. & TSAI, P. H. 2023. Online Indoor Fire Evacuation System. *IEEE Systems Journal*, 17, 3584-3592.
- LIU, L., ZHANG, H., SHI, J. & GENG, J. 2023. Real-time evacuation route optimization in the fire scenarios of cruise ships. *Simulation Modelling Practice and Theory*, 129, 102843.
- LOVREGGIO, R. 2016. *Modelling Decision-Making in Fire Evacuation based on Random Utility Theory*.
- MACAL, C. 2018. *TUTORIAL ON AGENT-BASED MODELING AND SIMULATION: ABM DESIGN FOR THE ZOMBIE APOCALYPSE*.
- NIU, C., LI, A., HUANG, X., LI, W. & XU, C. 2021. Research on Global Dynamic Path Planning Method Based on Improved A * Algorithm. 2021, 4977041.
- RONCHI, E. 2021. Developing and validating evacuation models for fire safety engineering. *Fire Safety Journal*, 120, 103020.
- RUSSELL, S. & NORVIG, P. 2020. *Artificial Intelligence: A Modern Approach*, Hoboken, NJ, Pearson.
- SENANAYAKE, G. P. D. P., KIEU, M., ZOU, Y. & DIRKS, K. 2024. Agent-based simulation for pedestrian evacuation: A systematic literature review. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 111, 104705.
- SHAIKH, N., KAKOSIMOS, K. E., ADIA, N. & VECHOT, L. 2020. Concept and demonstration of a fully coupled and dynamic exposure-response methodology for crowd evacuation numerical modelling in airborne-toxic environments. *J Hazard Mater*, 399, 123093.
- SHARMA, H., ALEKSEYCHUK, A., LESKOVSKY, P., HELLWICH, O., ANAND, R. S., ZERBE, N. & HUFNAGL, P. 2012. Determining similarity in histological images using graph-theoretic description and matching methods for content-based image retrieval in medical diagnostics. *Diagnostic Pathology*, 7, 134.
- SIPAYUNG, L., SINAGA, C. & SAGALA, A. 2023. Application of Dijkstra's Algorithm to Determine the Shortest Route from City Center to Medan City Tourist Attractions. *Journal of Computer Networks, Architecture and High Performance Computing*, 5, 648-655.
- STENTZ, A. The D* Algorithm for Real-Time Planning of Optimal Traverses. 1994.
- SUN, H., HAN, G., ZHANG, X. & RUAN, X. 2025. Grasping emergency dynamics: A review of group evacuation techniques and strategies in major emergencies. *Journal of Safety Science and Resilience*, 6, 1-20.
- TALBI, E.-G. 2009. *Metaheuristics: From Design to Implementation*, Wiley Publishing.
- TREVENA, C. Algorithms Used in Pathfinding and Navigation Meshes 3 Concepts and Terminology : Basic Visual Representations. 2015.
- VERMUYTEN, H., BELIËN, J., DE BOECK, L., RENIERS, G. & WAUTERS, T. 2016. A review of optimisation models for pedestrian evacuation and design problems. *Safety Science*, 87, 167-178.
- WAN, J., SUI, J. & YU, H. 2014. Research on evacuation in the subway station in China based on the Combined Social Force Model. *Physica A: Statistical Mechanics and its Applications*, 394, 33-46.
- ZHENG, X., ZHONG, T. & LIU, M. 2009. Modeling crowd evacuation of a building based on seven methodological approaches. *Building and Environment*, 44, 437-445.